Informe Científico

HENTOWHITE AF
COBIOSA/ESPANHA

HentoWhite AF (Cobiosa/Espanha)
Triplo mecanismo de ação contra a melanina

INCI Name: *Polysorbate 20, Hexylresorcinol, Caprylic Acid, Isopropyl alcohol, PEG 400, Caproic Acid, Capric Acid.*

As manchas de pele afetam a aparência de grande parte da população, e refletem na estética e autoestima. Essas manchas são ocasionadas por diversos fatores e podem apresentar coloração branca, marrom ou vermelha, de acordo com a quantidade de melanina produzida.

A produção excessiva de melanina ocasiona o processo exagerado de melanogênese e, como consequência, ocasiona a hiperpigmentação da pele.

Basicamente, existem três enzimas que ativam o processo de melanogênese:

- A Tirosinase, uma metalo-enzima que catalisa a hidroxilação e oxidação do aminoácido tirosina em DOPA e dopaquinona;
- Duas enzimas de melanossomos nomeadas TRP-1 e TRP-2, responsáveis pela formação de pigmentos marrom e preto (Eumelanines) sobre a pele.

Para auxiliar a promover o clareamento da pele, a Cobiosa desenvolveu **HentoWhite AF**, um ativo uniformizador e despigmentante diferenciado, que age de forma efetiva e segura sobre a pele, capaz de eliminar manchas causadas pela idade, pelo fotoenvelhecimento, provenientes da depilação e outros.

Definição do ativo

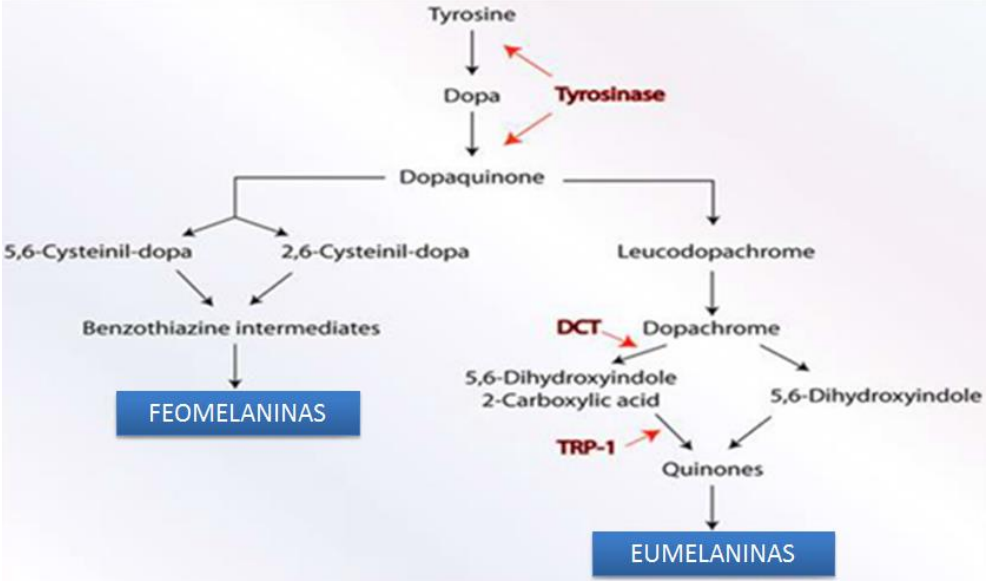
HentoWhite AF é um composto formado por Hexilresorcinol (derivado do resorcinol) e ácidos graxos que são comuns na membrana celular e que realizam atividades regulatórias, como a degradação da enzima tirosinase. Apresenta importante ação despigmentante, atuando em diversas etapas da hiperpigmentação, sem os efeitos de irritação. Além disso, por conta do Hexilresorcinol, apresenta ação antisséptica.

Mecanismo de ação

HentoWhite AF proporciona uniformização do tom da pele pela ação sinérgica e simultânea, através de três mecanismos no processo de melanogênese: promove a diminuição da formação de melanina antes mesmo de ser sintetizada; diminuição da transferência do melanossoma para os queratinócitos e promove também a descamação das camadas córneas superficiais e resíduos pigmentantes de melanina neles contidos.

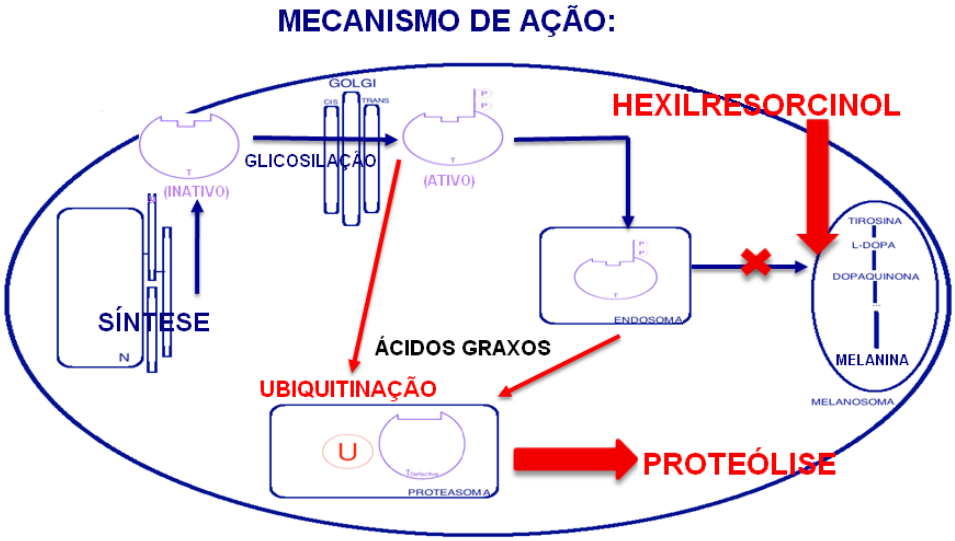
1. Antes da síntese da melanina

A tirosinase é inicialmente sintetizada na superfície do retículo endoplasmático rugoso e em seguida é transferida para o complexo de Golgi. Depois de se associar ao lisossoma, é ativada pela adição de uma cadeia de açúcar e então é secretada para dentro de uma vesícula, conhecida como melanossoma, local onde a tirosinase converte a tirosina em eumelanina ou feomelanina para posterior transferência destes pigmentos para outras células.



Conversão da tirosina em eumelanina ou feomelanina

HentoWhite AF interfere na síntese ou na glicosilação da tirosinase, impedindo que a enzima seja absorvida pelo melanossoma.



Interferência do Hexilresorcinol na Glicosilação

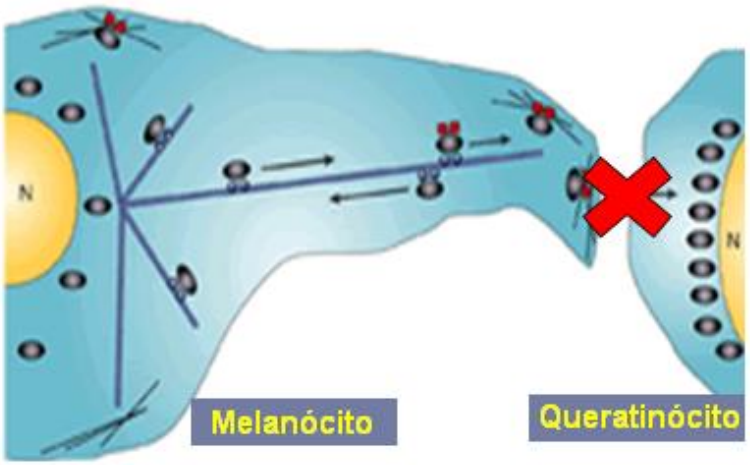
2. Durante a síntese da melanina

As principais enzimas envolvidas no processo de melanogênese são a Tirosinase (uma metalo-enzima que catalisa a hidroxilação e oxidação do aminoácido tirosina em DOPA e dopaquinona) e a TRP-1 e TRP-2 (duas enzimas de melanossomos, responsáveis pela formação de pigmentos marrom e preto sobre a pele).

HentoWhite AF inibe a atividade enzimática, agindo como um inibidor competitivo da tirosinase e da peroxidase, e das enzimas TRP-1 e TRP-2, reduzindo a formação de subprodutos que promovem a melanogênese.

3. Após a síntese da melanina

HentoWhite AF aumenta o processo de degradação da tirosinase, contribui para inibir a transferência do melanossoma ao queratinócito e promove um *light peeling* graças à ação dos ácidos graxos. Os ácidos graxos são componentes com atividade reguladora na degradação da enzima tirosinase.

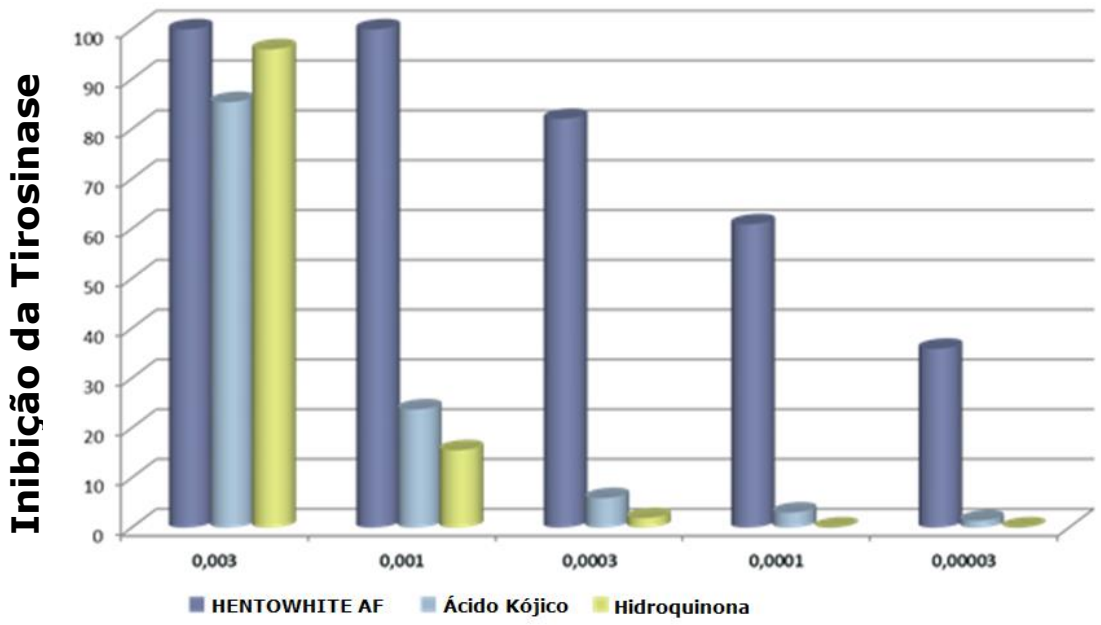


Transferência de melanossomas aos queratinócitos.

Estudos IN VITRO

Inibição da atividade da Tirosinase (Literatura do Fornecedor - Cobiosa)

Estudo foi realizado *in vitro* para avaliação da inibição da atividade da tirosinase comparando **HentoWhite AF** com Hidroquinona e Ácido Kójico.



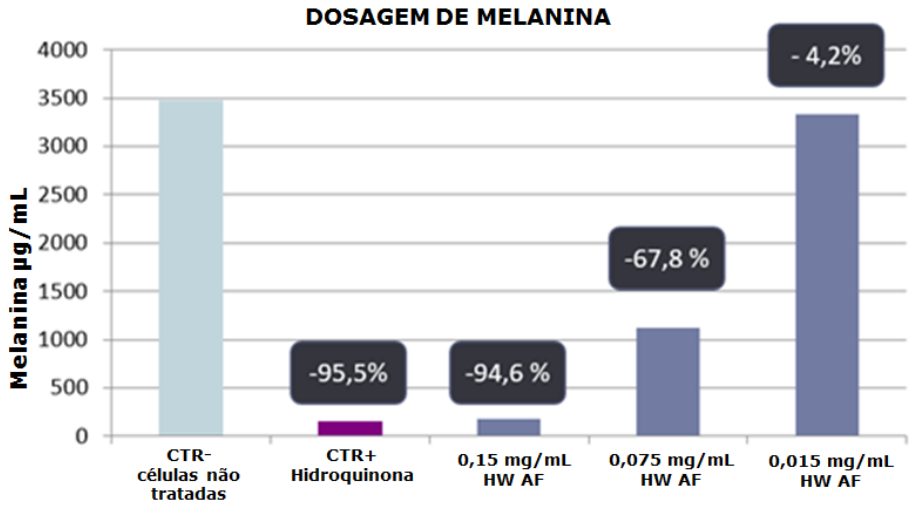
Valores da Inibição da Tirosinase pelo **HentoWhite AF**, Ácido Kójico e Hidroquinona

Em doses tão baixas quanto 0,001%, o **HentoWhite AF** obtém uma inibição de 100% da Tirosinase.

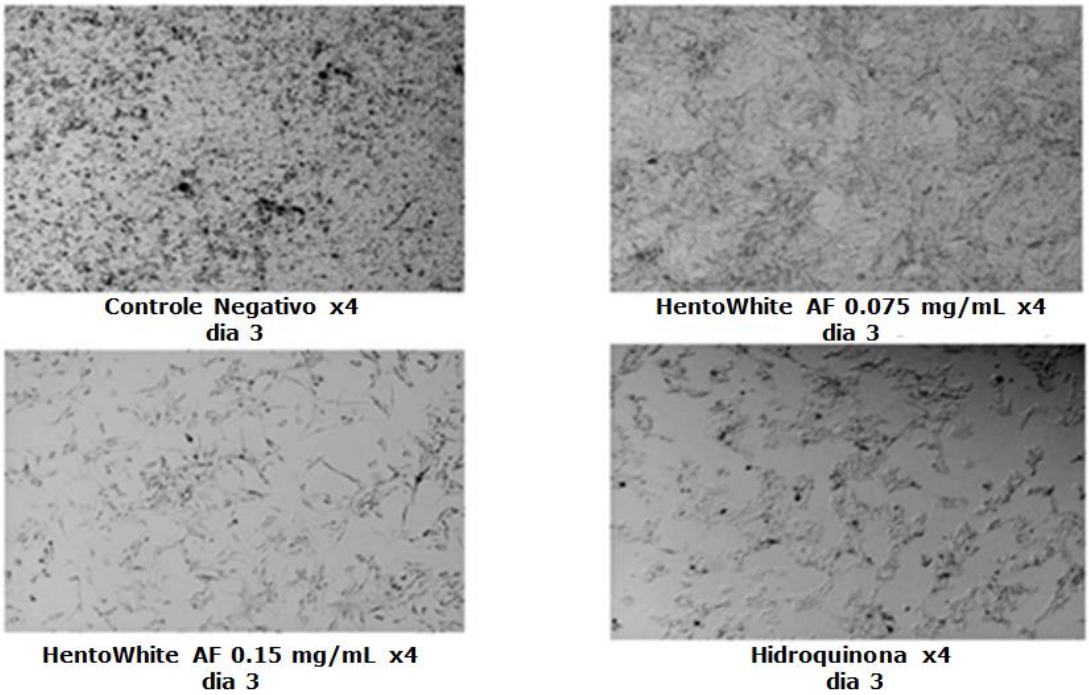
Resultados: HentoWhite AF apresentou efeito significativo na inibição da tirosinase maior que a Hidroquinona e o Ácido Kójico, mesmo em concentrações baixas.

Inibição da síntese de Melanina (Literatura do Fornecedor - Cobiosa)

Estudo foi realizado para avaliação da inibição da síntese de melanina em melanócitos humanos por **HentoWhite AF** em comparação com Hidroquinona. Para isso mensurou-se a síntese basal da melanina em melanócitos B16, a síntese de melanina após a adição de Hidroquinona, e após a adição de 3 concentrações de **HentoWhite AF**.



Valores da Inibição da Síntese de Melanina em Melanócitos Humanos



Inibição da Síntese de Melanina em Melanócitos Humanos

Resultados: HentoWhite AF apresentou efeito significativo na modulação da síntese de melanina, contribuindo para a redução do conteúdo de melanina das células em até 94,6%.

Estudos IN VIVO

Eficácia do efeito clareador em voluntários (Literatura do Fornecedor - Cobiosa)

20 voluntários com média de idade 40 anos apresentando spots escuros na face aplicaram 2 vezes ao dia creme contendo 0,5% de **HentoWhite AF**, durante 2 semanas. A aplicação foi diretamente nos locais de hiperpigmentação.

A avaliação dos resultados ocorreu através de:

A) Escore de severidade do melasma;

B) Avaliação biométrica do clareamento dos spots escuros;

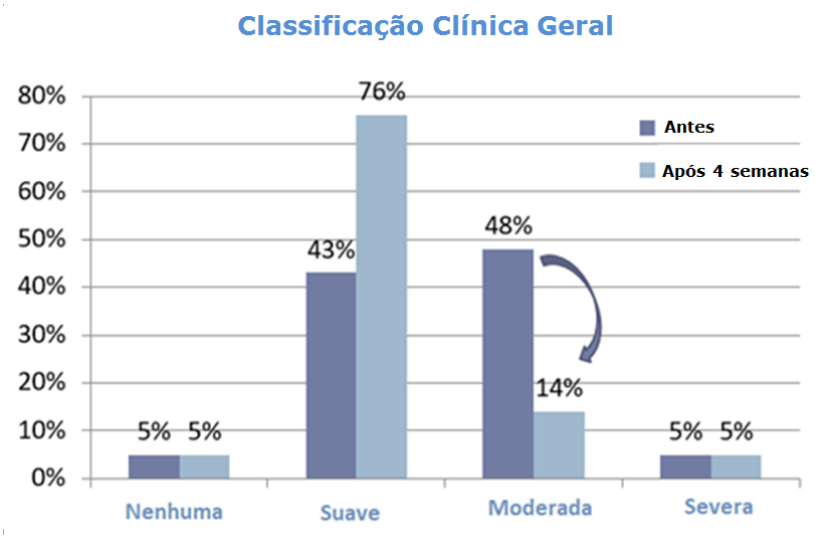
C) Avaliação subjetiva.

A) Score de severidade do melasma

Escala de classificação clínica baseada no Escore de Severidade Global (Chan et al., 2008) e Escore de Severidade do Melasma (Pandya et al., 2011).

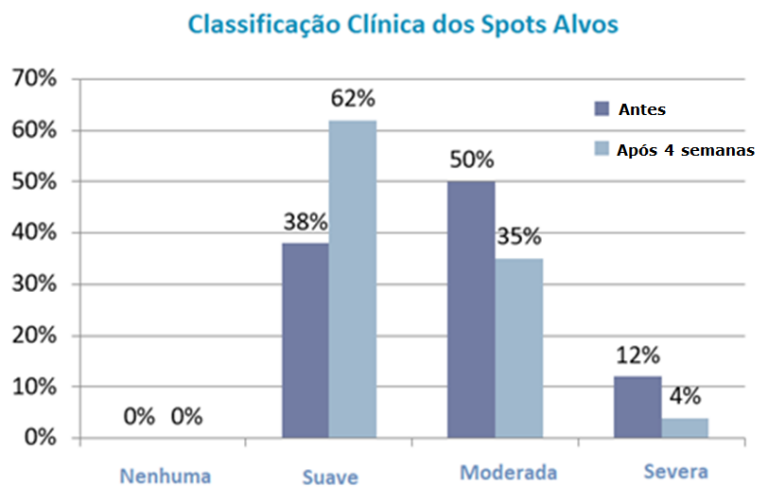
	Descrição do escore
0	**Nenhuma** Lesões aproximadamente equivalentes à pele normal circundante ou com hiper-pigmentação residual mínima
1	**Suave** Ligeiramente mais escuro que a pele normal circundante
2	**Moderada** Moderadamente mais escuro que a pele normal circundante
3	**Severa** Marcadamente mais escuro que a pele normal circundante

Tabela de Descrição do Escore



Avaliação do Escore em Voluntários

Antes da aplicação do creme com **HentoWhite AF**, dentre todos os voluntários havia 48% com escore Moderado. Após 1 mês de aplicação do creme, o grupo com escore Moderado decaiu para 14%, aumentando o grupo com escore Suave. Após apenas 1 mês de aplicação do creme com **HentoWhite AF**, ocorreu a melhora da situação geral do melasma.



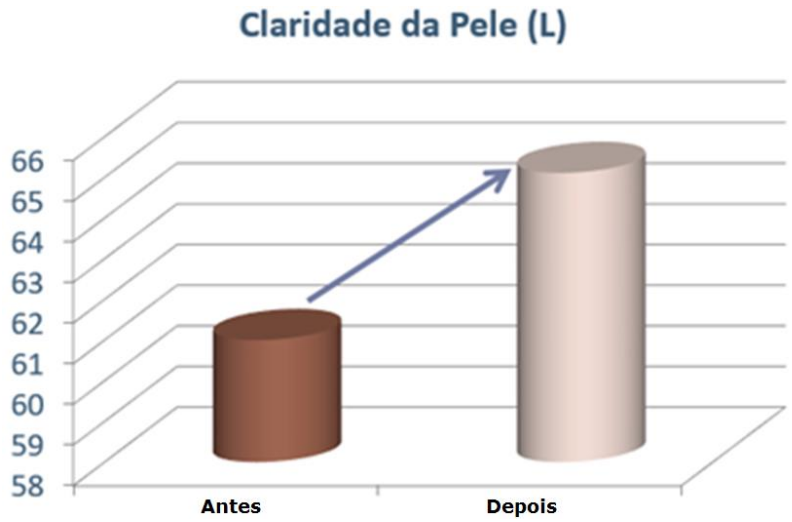
Avaliação do Escore em Voluntários com Spots Alvos

Voluntários com spots classificados como score Severo passaram de 12% (antes da aplicação do creme com **HentoWhite AF**), para 4% (após a aplicação do creme com **HentoWhite AF**). O grupo com escore de Moderado diminuiu de 50% para 35%, no mesmo período. Verificou-se melhora significativa entre o início do estudo e o final, após a aplicação de creme contendo 0,5% de **Hentowhite AF**.

Resultados: Houve uma melhora significativa, antes e após o tratamento. Deois de apenas um mês de tratamento, o **HentoWhite AF** melhorou a situação geral do melasma em um grupo importante de usuários.

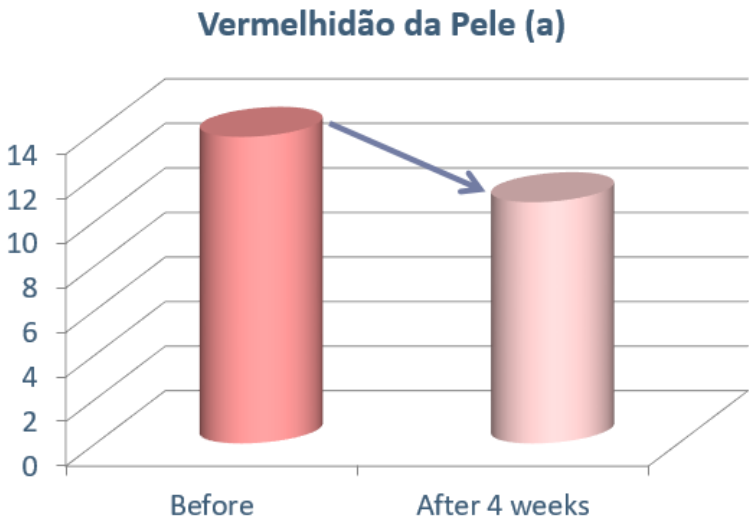
B) Avaliação biométrica do clareamento dos spots escuros

Para esta avaliação foram selecionados 19 spots. A coloração da pele foi analisada através do Chroma-Meter antes e após as 4 semanas de aplicação do creme com **HentoWhite AF**.



Avaliação da Claridade da Pele Antes e Depois do **WentoWhite AF**

Em 79% dos spots analisados (15 de 19) tiveram um aumento na uniformização, em até 5%, após a aplicação do creme contendo **HentoWhite AF**.



Avaliação da Vermelhidão da Pele Antes e Depois do **WentoWhite AF**

Os valores de vermelhidão da pele diminuíram, indicando que o creme com **HentoWhite AF** não está causando irritação da pele na área hiperpigmentada, após 4 semanas de uso duas vezes ao dia.

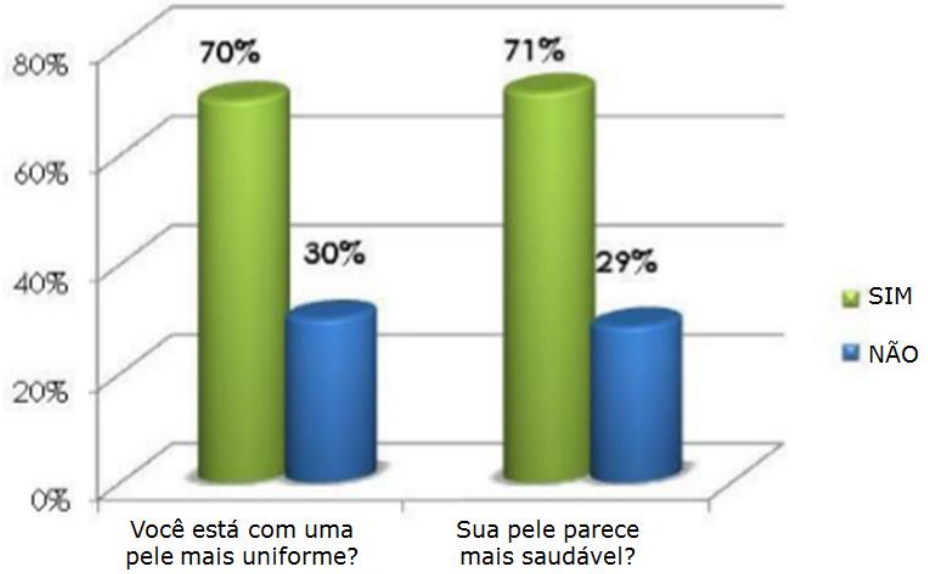
Macrofotografias de Peles Antes e Depois do **HentoWhite AF**

A partir da observação das fotografias, percebe-se o efeito uniformizador do creme contendo **HentoWhite AF**.

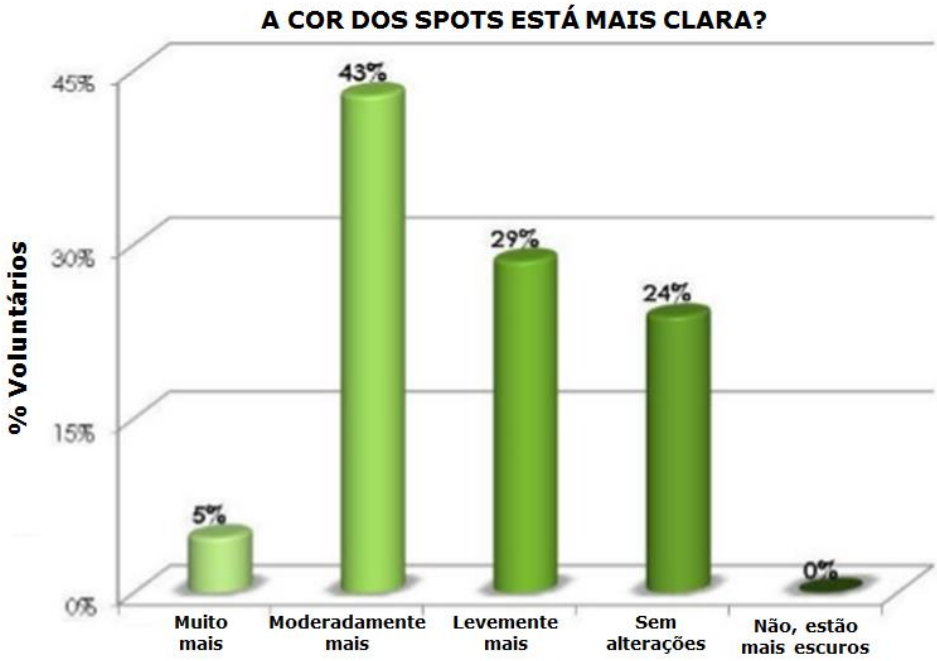
Resultados: Após 4 semanas de tratamento, **HentoWhite AF** apresentou eficiência na uniformização e redução de vermelhidão, não causando irritação na pele dos voluntários.

C) Avaliação subjetiva

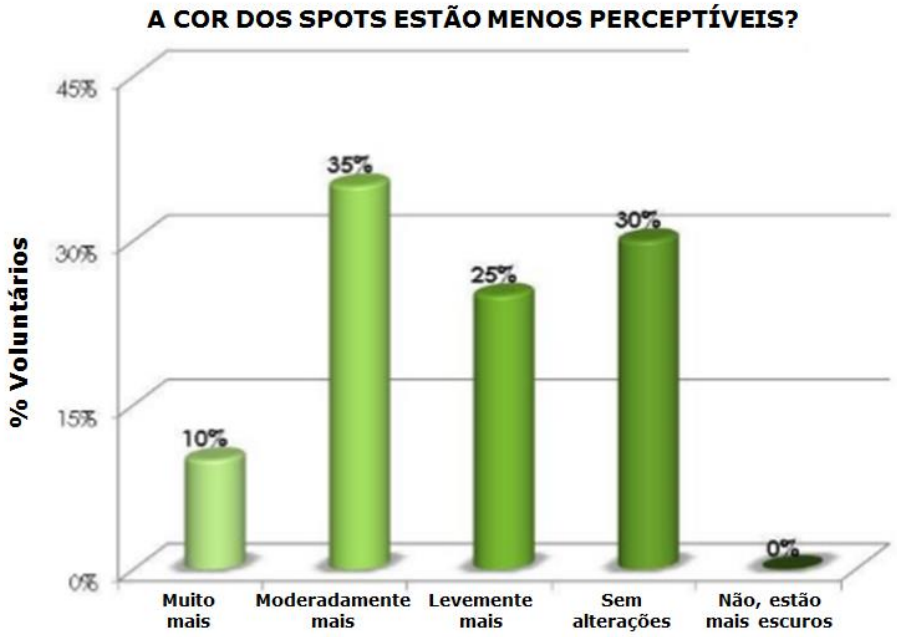
Após a aplicação do creme contendo **HentoWhite AF**, os voluntários responderam como se sentiam em relação à unifiormidade, clareamento e spots da pele. Como pode-se ver nos gráficos abaixo, as respostas ao tratamento foram positivas:



Uniformidade e Saúde da Pele



Clareamento dos Spots



Percepção dos Spots

Resultados: Após a aplicação do creme contendo **HentoWhite AF**, 70% dos voluntários responderam que estavam com a pele mais uniforme; 71% que a pele parecia mais saudável; 5% que os spots estavam muito mais claros e 72% que estavam moderadamente mais claros.

Benefícios

- Uniformiza o tom da pele, reduzindo a hiperpigmentação;
- Baixo poder de irritabilidade quando comparado a outros clareadores;
- Indicado para hiperpigmentação pós-inflamatória;
- Inibe a síntese da melanina por 3 mecanismos diferentes e complementares;
- Apresenta testes de eficácia comprovando seu alto efeito uniformizador na pele, além de testes de segurança que comprovam que sua ação não causa irritação e nem citotoxicidade;
- Auxilia no clareamento de manchas presentes nas áreas das axilas e virilha, causadas pela depilação contínua;
- Ideal para ser utilizado na hipercromia, hiperpigmentação pós-inflamação da acne e pós-procedimentos.
- Promove um *light peeling*.

Indicações e Aplicações

HentoWhite AF é indicado para cuidados clareadores da pele, para combater manchas causadas pela idade e pelo fotoenvelhecimento, em manchas escuras provenientes da depilação, normalmente presentes nas axilas e virilha, etc.

É um ativo que não causa irritação na área tratada, possui vários testes de segurança e é indicado para peles sensíveis.

Pode ser aplicado em cremes, loções, géis, géis-creme e loções.

Concentração de uso

A concentração de uso indicada de **HentoWhite AF** é entre 1% e 3%.

Recomendações Farmacotécnicas

HentoWhite AF deve ser incorporado em preparações cosméticas durante o processo final, na fase de resfriamento, em torno de 30ºC. Deve-se manter agitação contínua até a solução completa. Solúvel em água.

O pH de estabilidade da formulação final é entre 4,0 e 8,0.

Certificados e Premiações

- Não contém os 26 alérgenos descritos no anexo III da Regulação (EC) 1223/2009

PARABEN FREE · ALLERGEN FREE · BSE FREE · 100% NATURAL GMO FREE 100% NATURAL · Livre de glúten

Sugestões de Formulações

COMPLEMENTANDO O PEELING DE JESSNER+ÁCIDO RETINÓICO

HentoWhite AF	**3%**
Nikkol VC-IP®	10%
Creme com Nikkolipid 81S qsp	100%

Aplicar uniformemente na face à noite.

FOTOPROTEÇÃO, HIDRATAÇÃO E FIRMEZA

HentoWhite	**2%**
Nutripeptides	2%
Hydrolive +	0,5%
Raffermine	2%
Creme com Nikkomulese LH qsp	30 g

Aplicar na face pela manhã, antes do FPS, e à noite.

DESPIGMENTANTE NOTURNO

HentoWhite	**2%**
Ácido Retinóico	0,02%
Biogenic	4%
Oat Lipid	2%
Creme com Nikkolipid 81S	30 g

Aplicar na face à noite e retirar pela manhã

PARA MANTER A VIRILHA SAUDÁVEL, MACIA E HIDRATADA PÓS-DEPILAÇÃO

Elastocell®	8%
Verochic®	3%
HentoWhite AF	**1%**
Creme Hipoalergênico com Xalifin 15 qsp	100%

Aplicar na virilha após o banho 3 vezes na semana.

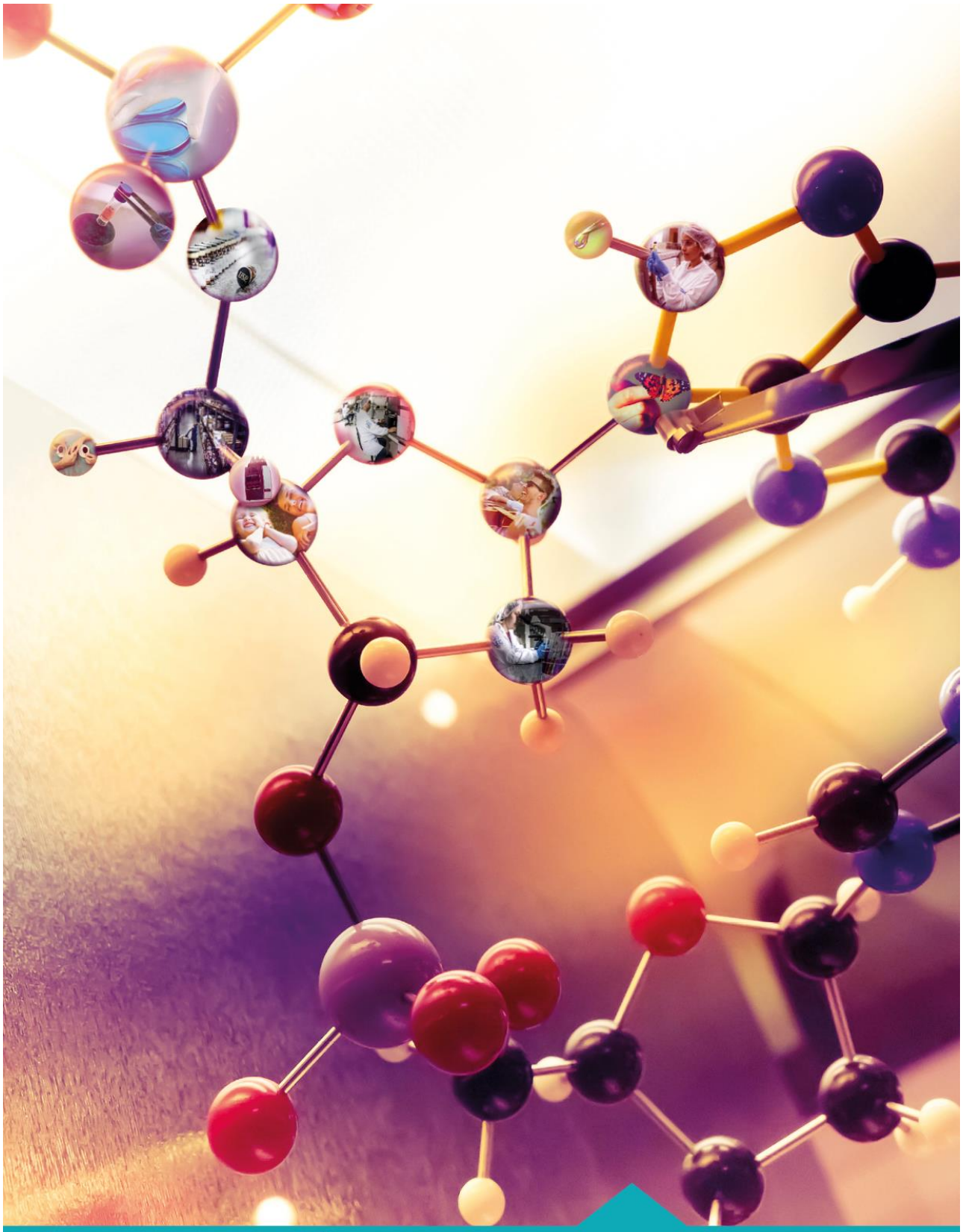
As formulações apresentadas são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares com produtos finais.

Referências Bibliográficas

- Literatura do fabricante – Cobiosa (Espanha).
- MAKINO et al. Evaluation of a hydroquinone-free skin brightening product using in vitro inhibition of melanogenesis and clinical reduction of ultraviolet-induced hyperpigmentation. J Drugs Dermatol. 2013 Mar;12(3):s16-20.

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização 07.05.2020/GF & SD & MN & LV & MF & FM



Remetente:
Galena Química Farmacêutica Ltda.
Rua Pedro Stancato, 860 - Campo dos Amarais
13082-050 I Campinas I SP.

Galena®

galena.com.br
/galenafarmaceutica
@galenafarmaceutica
Galena Química e Farmacêutica